LAPRAK TEKNOLOGI IOT II

Lab Session 7

Oleh:

NAMA : TAUFIK FADILLA

NPM : 25782114

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

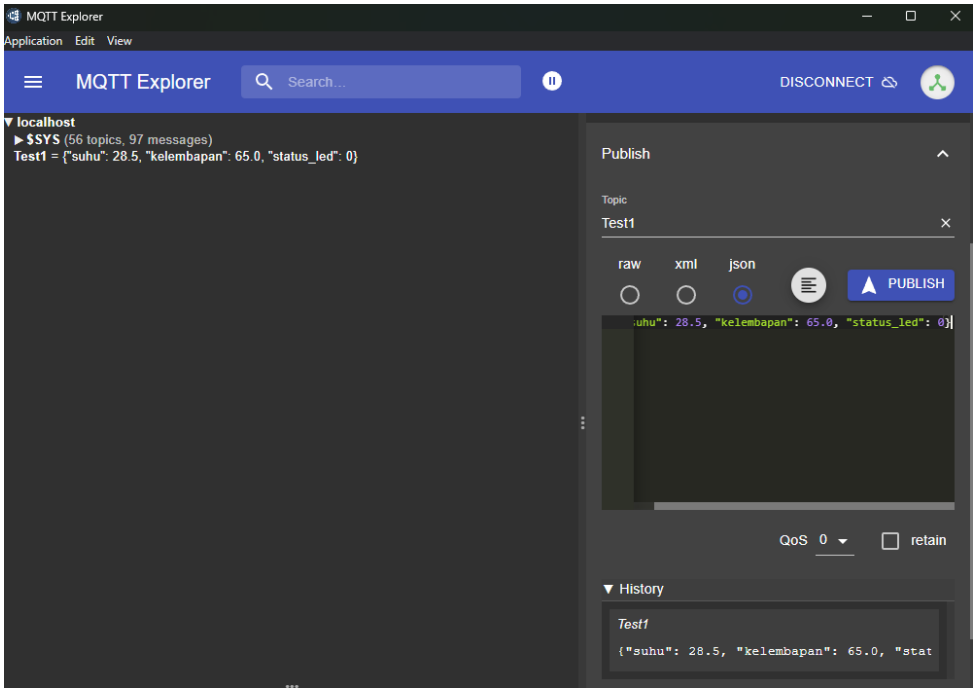
GAMBAR

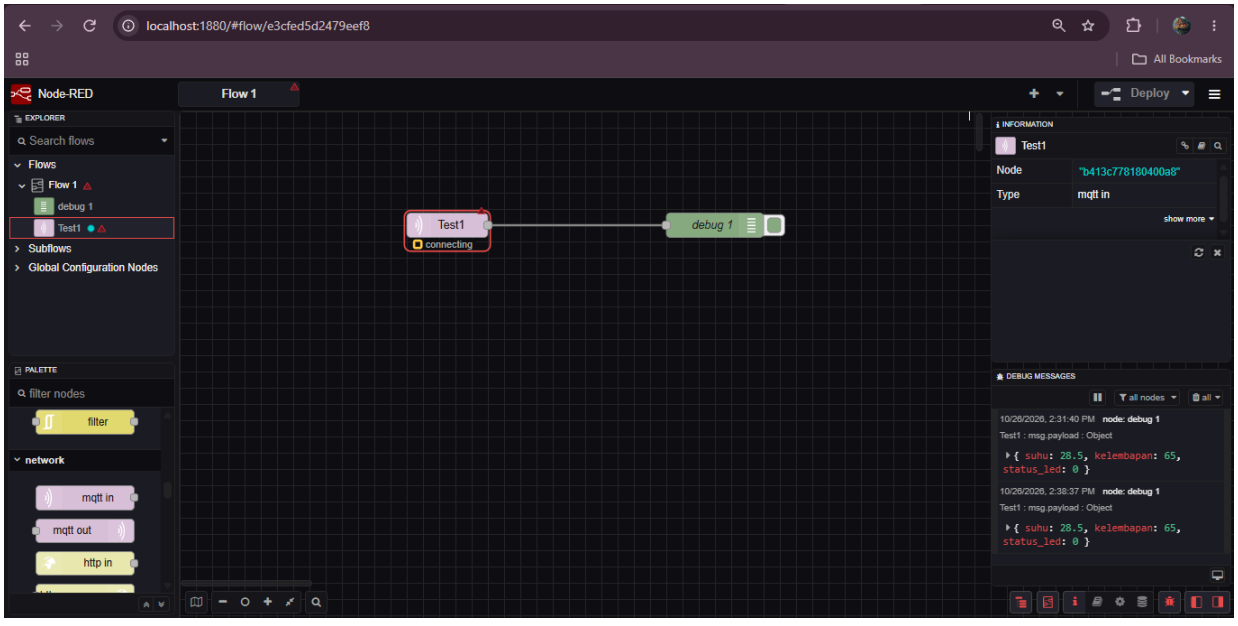
```
C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>compose up -d
'compose' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>docker compose up -d
[+] up 29/29
 ✔Image nodered/node-red:latest  Pulled                                    404.1s
 ✔Image eclipse-mosquitto:latest Pulled                                    250.3s
 ✔Network iot-server3_default    Created                                     0.1s
 ✔Container mqtt-broker          Started                                     1.2s
 ✔Container node-red             Started                                     1.0s

C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED              STATUS                        PO
RTS                                                                                    NAMES
f1e35f0e052f   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.
0.0.0:1880->1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp                                              node-red
823794b0b6d6   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   About a minute ago   Up About a minute             0.
0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker

C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>
```



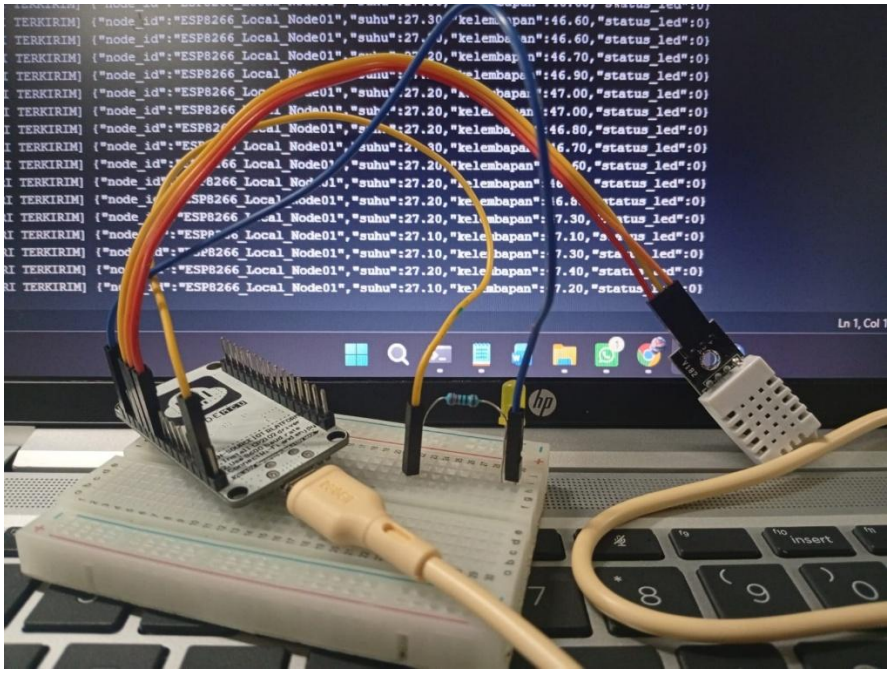


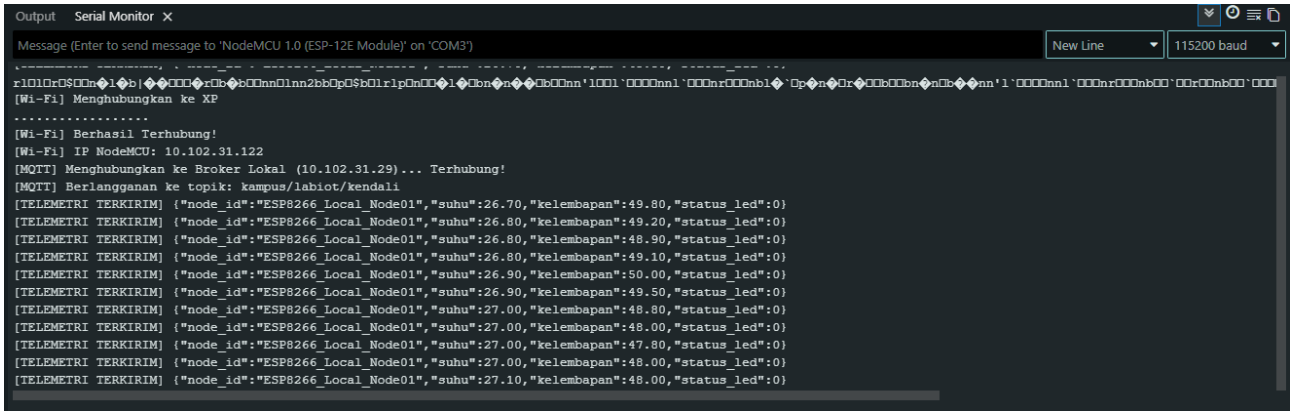
HASIL

Perintah docker compose up -d berhasil mengunduh image eclipse-mosquitto dan nodered/node-red, lalu menjalankan kedua layanan di latar belakang dengan status Started. Perintah docker ps menampilkan kontainer mqtt-broker dan node-red berstatus Up, dengan port 1883 dan 9001 terbuka untuk broker serta port 1880 untuk Node-RED. Saat alamat http://localhost:1880 dibuka di peramban, kanvas visual Node-RED tampil dengan normal. Hasil ini menunjukkan bahwa server IoT lokal yang terdiri dari broker MQTT dan rule engine sudah siap digunakan.

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

GAMBAR





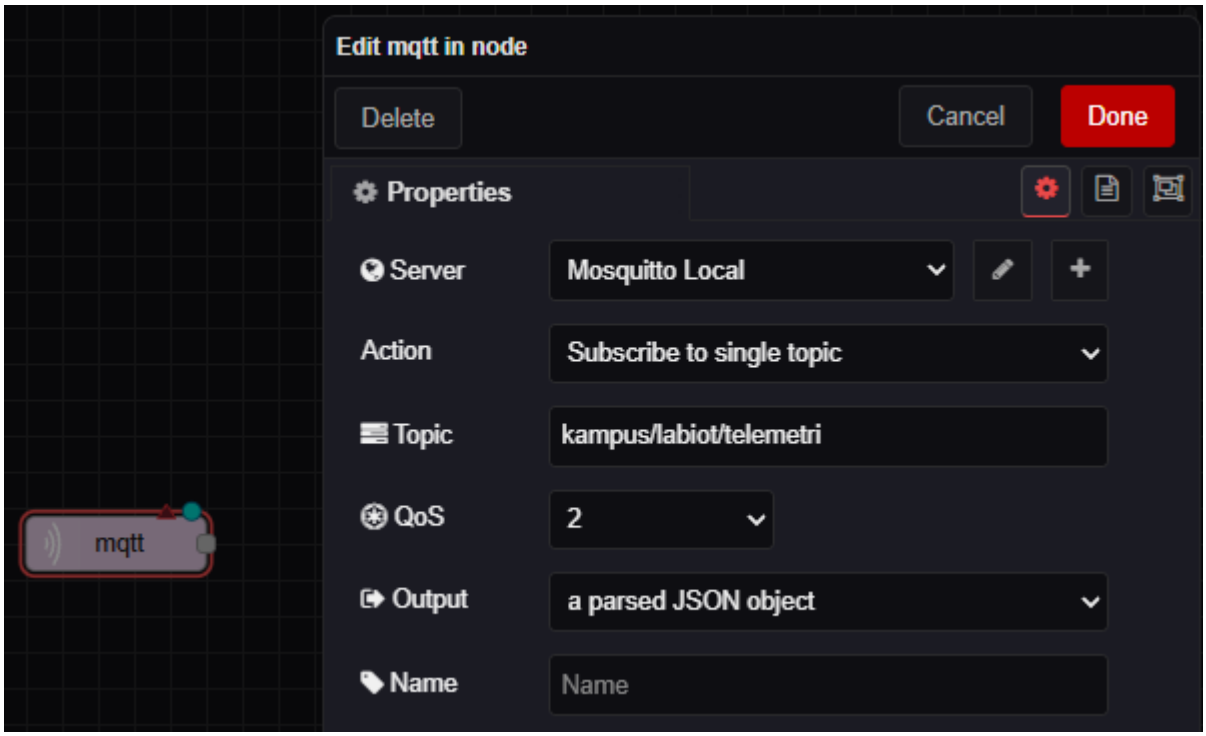
HASIL

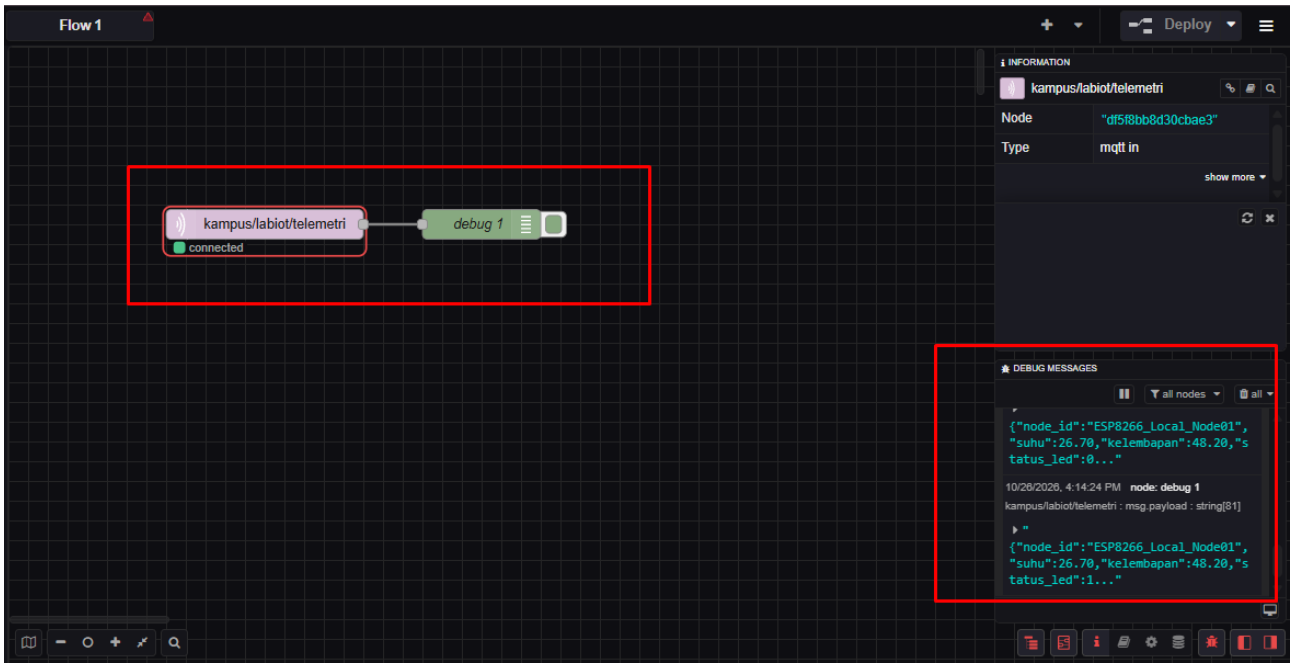
Setelah alamat broker pada kode diganti dengan IPv4 laptop dan firewall port 1883 dibuka, NodeMCU berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP lokal. Serial Monitor menampilkan tulisan [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal... Terhubung! disusul Berlangganan

ke topik: kampus/labiot/kendali. Setiap 4 detik, data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 dikirim dalam format JSON dan tampil sebagai [TELEMETRI TERKIRIM]. Data yang sama terbaca pada topik kampus/labiot/telemetri di sisi broker lokal. Saat paket {"led": 1} dikirim ke topik kendali, LED menyala dan Serial Monitor menampilkan [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON). Saat paket {"led": 0} dikirim, LED padam.

7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

GAMBAR



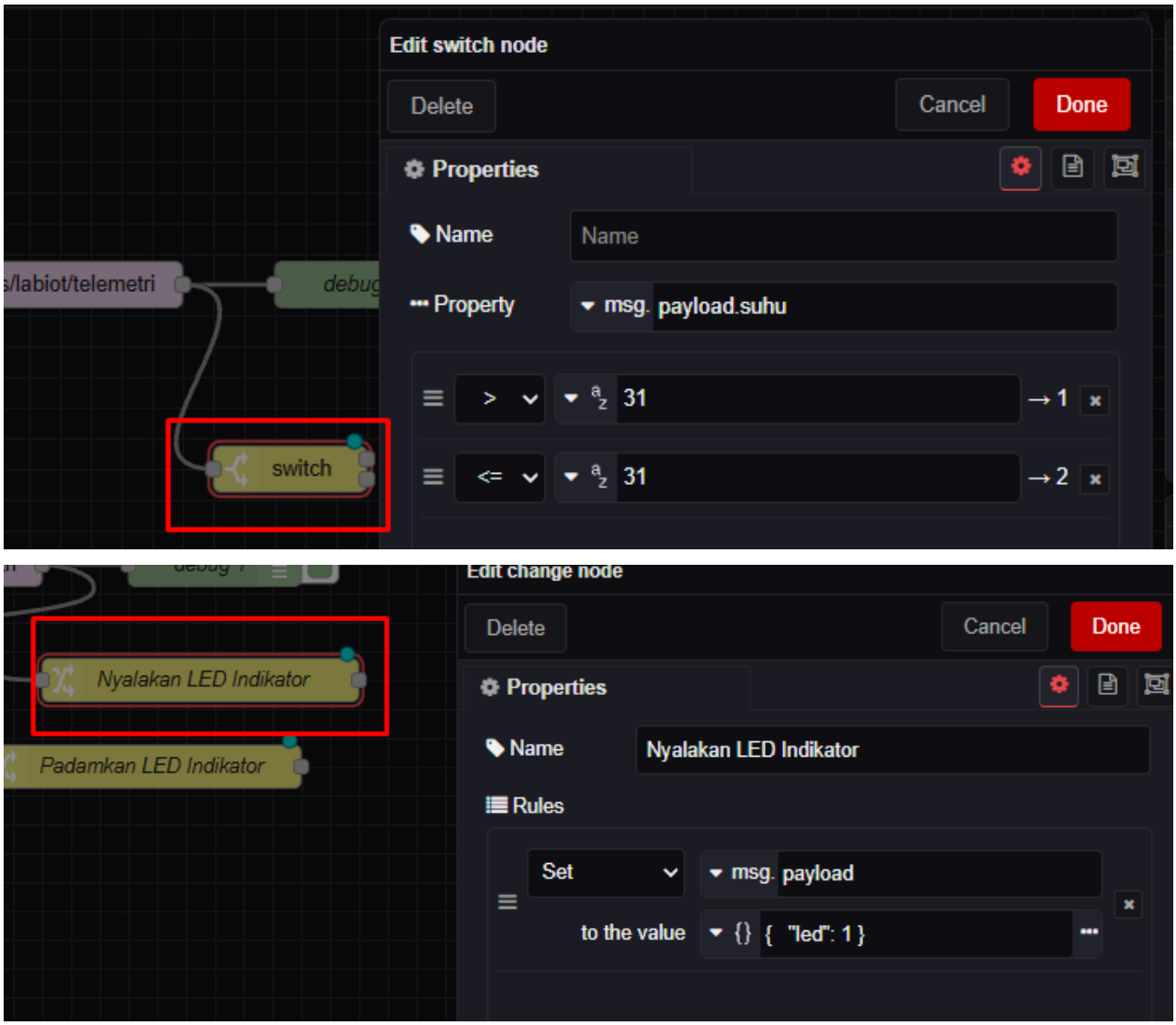


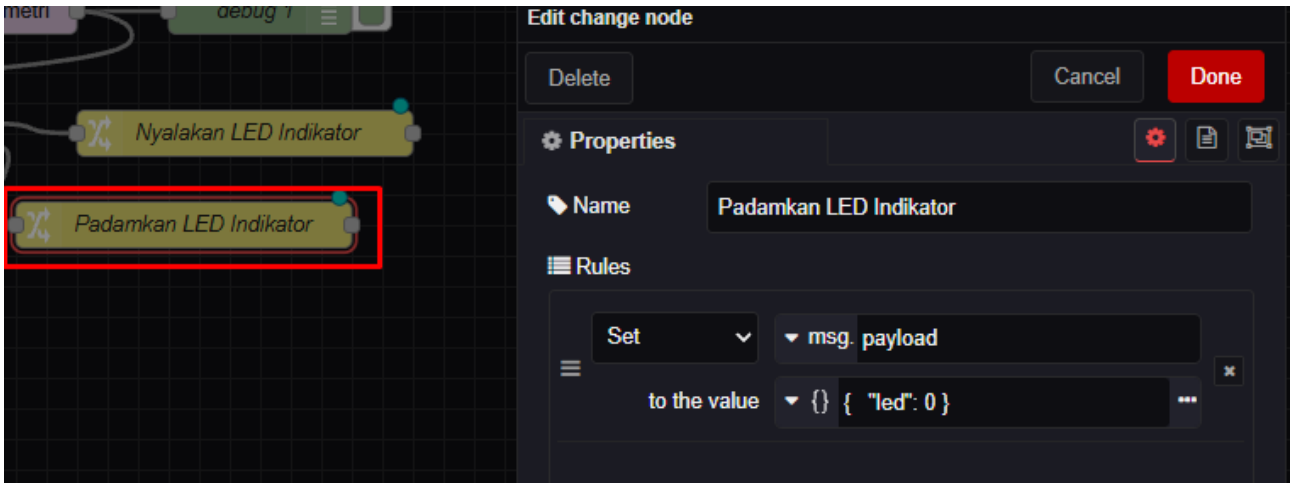
HASIL

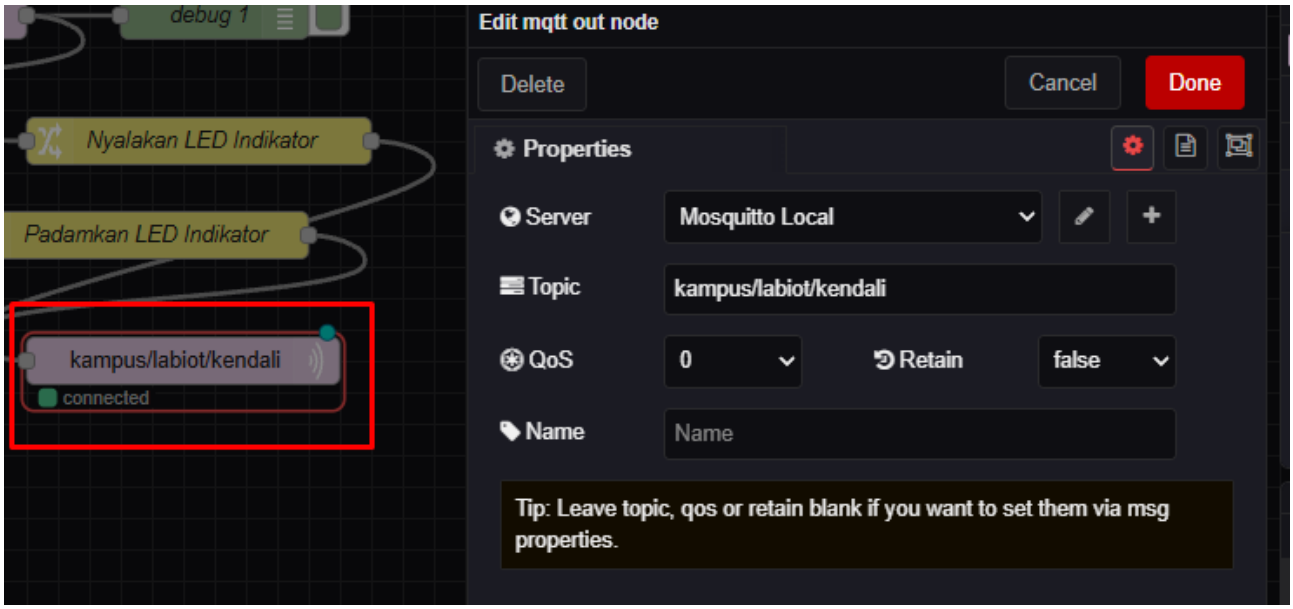
Node mqtt in yang diarahkan ke server mqtt (nama layanan Docker) pada port 1883 berhasil terhubung ke broker, ditandai indikator hijau bertuliskan connected di bawah node setelah alur di-deploy. Dengan mode output a parsed JSON object, panel Debug menampilkan objek JSON yang masuk setiap 4 detik dari topik kampus/labiot/telemetri. Objek tersebut berisi node_id, suhu, kelembapan, dan status_led, dan tiap kuncinya bisa dibuka pada hierarki objek. Hal ini membuktikan bahwa Node-RED sebagai kontainer terpisah dapat menemukan broker melalui nama layanan di jaringan internal Docker, tanpa memakai localhost atau IP laptop.

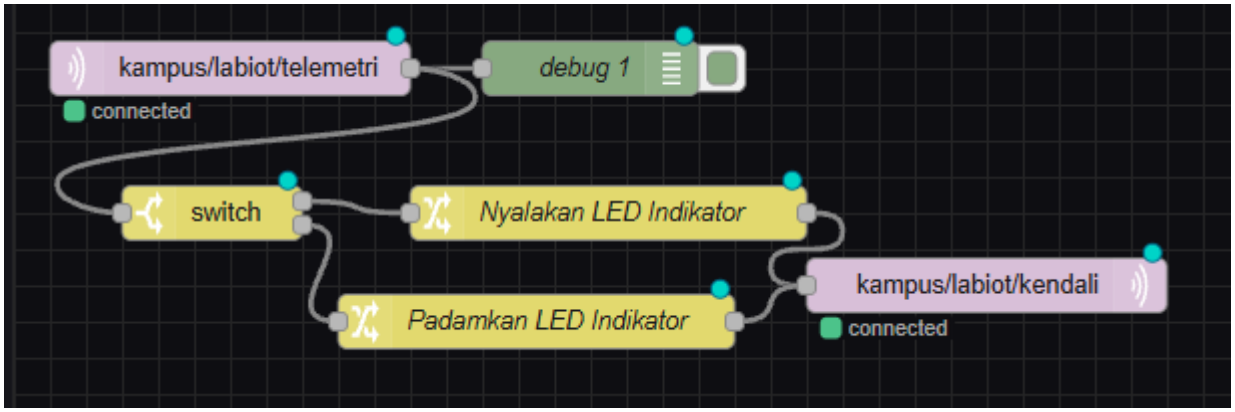
7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

GAMBAR




Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
Edit change node
Delete
Cancel
Done
Properties
Name
Padamkan LED Indikator
Rules
Set
msg. payload
to the value
{} { "led": 0 }


debug 1
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/labiot/kendali
connected
Edit mqtt out node
Delete
Cancel
Done
Properties
Server
Mosquitto Local
Topic
kampus/labiot/kendali
QoS
0
Retain
false
Name
Name
Tip: Leave topic, qos or retain blank if you want to set them via msg properties.


kampus/labiot/telemetri
connected
debug 1
switch
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/labiot/kendali
connected

Node-RED Debug Tools - Google Chrome

localhost:1880/debug/view/view.html

all nodes all

{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 29, kelembapan: 50, status_led: 0 }

10/26/2026, 4:44:05 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 29.6, kelembapan: 47.9, status_led: 0 }

10/26/2026, 4:44:09 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 30.2, kelembapan: 48.4, status_led: 0 }

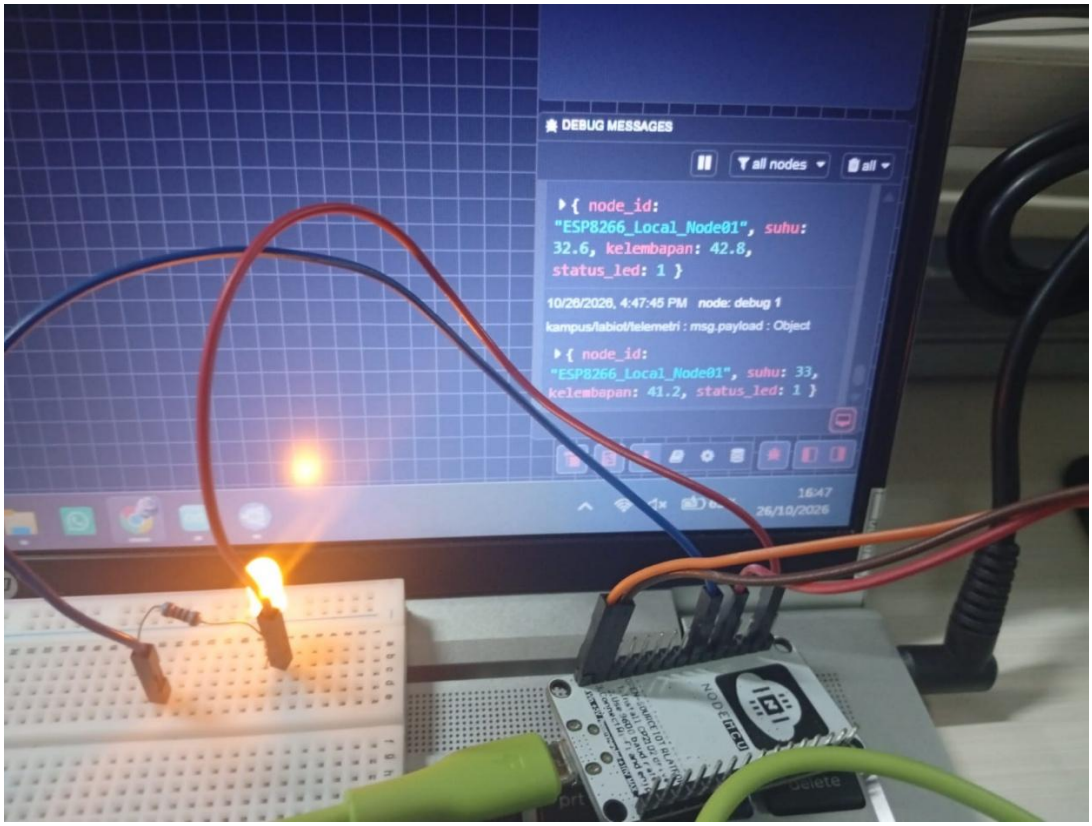
10/26/2026, 4:44:13 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 30.7, kelembapan: 47, status_led: 0 }

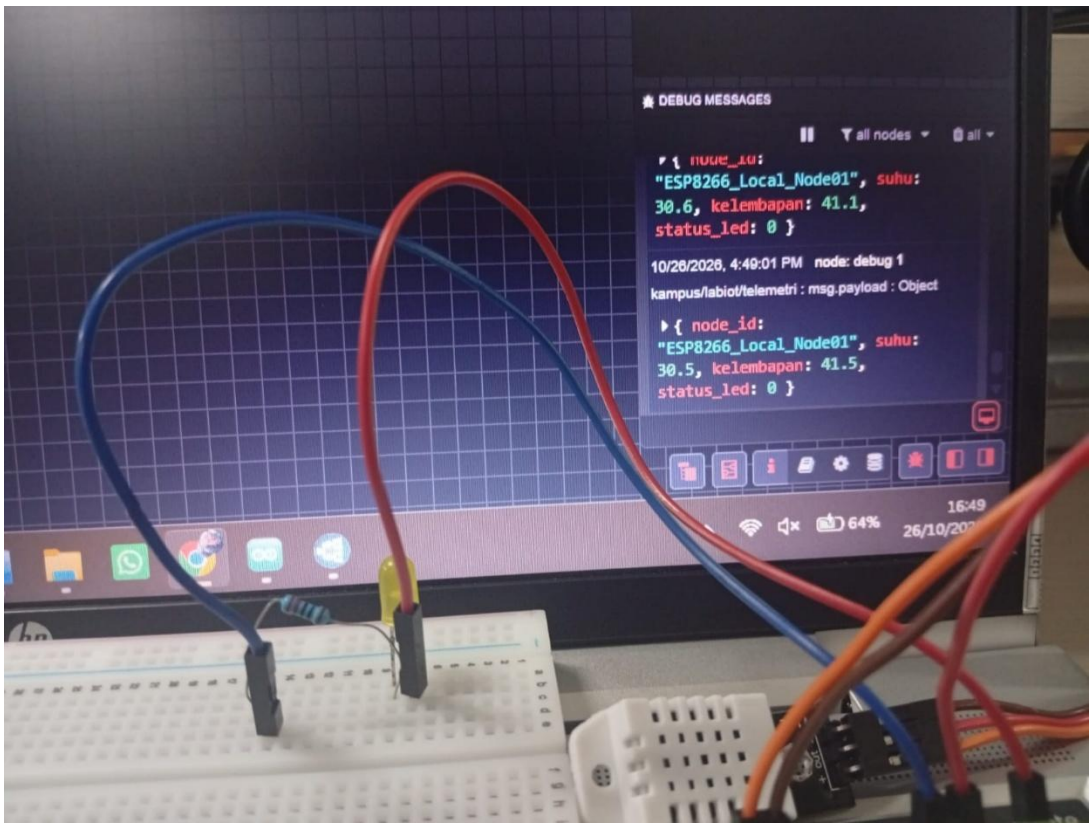
10/26/2026, 4:44:17 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.2, kelembapan: 47.8, status_led: 0 }

10/26/2026, 4:44:21 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.7, kelembapan: 46.2, status_led: 1 }

10/26/2026, 4:44:25 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 32.1, kelembapan: 45.7, status_led: 1 }

10/26/2026, 4:44:29 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 32.4, kelembapan: 45.8, status_led: 1 }





HASIL

Setelah alur mqtt in → switch → change → mqtt out di-deploy, sistem bekerja secara otomatis tanpa campur tangan operator. Pada suhu ruangan normal (di bawah atau sama dengan 31 °C), node switch mengarahkan data ke port 2 dan LED tetap padam. Ketika sensor dipanaskan dengan ujung jari atau hembusan napas hingga suhu melewati 31 °C, node switch mengaktifkan port 1 dan Node-RED mengirim {"led": 1} ke topik kampus/labiot/kendali, sehingga LED di pin D1 menyala. Saat sensor mendingin kembali hingga 31 °C atau kurang, Node-RED mengirim {"led": 0} dan LED padam kembali. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem kendali tertutup (*closed-loop*) berjalan: sensor, rule engine, dan aktuator bekerja otomatis melalui broker lokal.

7.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):

1. Kenapa localhost gagal

Setiap kontainer punya jaringan sendiri yang terpisah, termasuk alamat loopback 127.0.0.1. Jadi localhost di dalam kontainer node-red berarti kontainer node-red itu sendiri, bukan laptop dan bukan kontainer Mosquitto. Di sana tidak ada proses yang mendengarkan port 1883, sehingga koneksi ditolak (*Connection Refused*). Broker hanya berjalan di kontainer mqtt-broker.

2. Cara kerja Bridge Network dan Embedded DNS

- Docker Compose otomatis membuat satu *bridge network* yang berfungsi seperti switch virtual. Kontainer node-red dan mqtt-broker sama-sama terhubung ke sana dan mendapat IP privat dalam satu subnet (misalnya 172.18.0.x).
- Di jaringan seperti ini, Docker menjalankan Embedded DNS Server (127.0.0.11) yang mencatat nama layanan (mqtt) beserta IP kontainernya.
- Saat Node-RED menulis server mqtt, ia bertanya ke DNS tersebut dan mendapat IP kontainer broker. Koneksi TCP ke port 1883 kemudian berjalan lewat bridge.
- Karena yang dipakai nama, bukan IP, koneksi tetap valid walaupun IP kontainer berubah setelah restart.

Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):

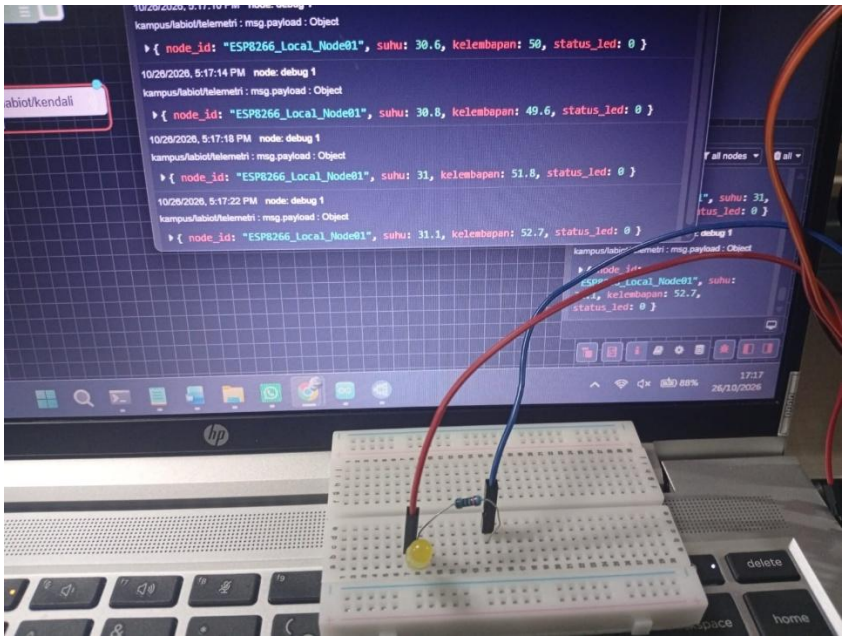
1. Kenapa NodeMCU tidak bisa publish

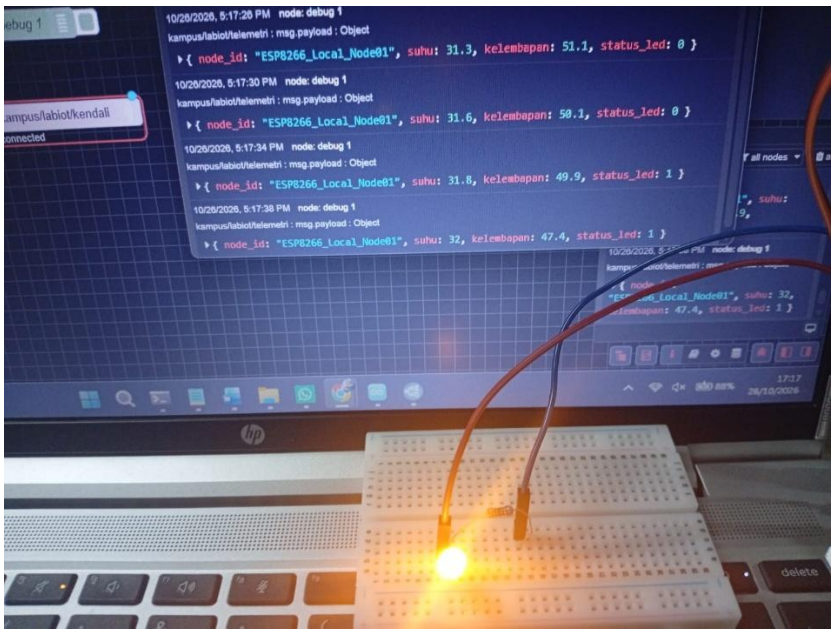
NodeMCU berada di subnet 192.168.43.x, sedangkan laptop di 192.168.1.x. Keduanya adalah jaringan berbeda. Paket NodeMCU ke 192.168.1.15 dikirim ke gateway hotspot, yang tidak punya rute ke jaringan privat lain, sehingga paket dibuang. Koneksi TCP ke broker pun tidak pernah terbentuk (di Serial Monitor muncul rc=-2 atau timeout).

2. Langkah perbaikan

1. Sambungkan laptop dan NodeMCU ke Wi-Fi yang sama (misalnya sama-sama ke hotspot HP).
2. Jalankan ipconfig untuk melihat IP baru laptop (misalnya 192.168.43.x).
3. Ganti mqttServer di kode dengan IP tersebut, lalu upload ulang.
4. Pastikan firewall membuka TCP 1883 dan fitur *client isolation* di hotspot tidak aktif.

Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):





Kode java

```
// ===== Filter Histeresis (Bang-Bang dengan Dead Band) =====
const BATAS_ATAS = 31.5;   // LED ON  jika suhu > 31.5
const BATAS_BAWAH = 30.0;   // LED OFF jika suhu < 30.0
const TOPIK_KENDALI = "kampus/labiot/kendali";

// Validasi data masuk
if (!msg.payload || msg.payload.suhu === undefined) {
    node.warn("Payload tidak memiliki field 'suhu'");
    return null;
}
const suhu = parseFloat(msg.payload.suhu);
if (isNaN(suhu)) {
    node.warn("Nilai suhu tidak valid");
    return null;
}

// Ambil state LED terakhir; jika belum ada, sinkronkan dengan status_led dari NodeMCU
let ledState = context.get("ledState");
if (ledState === undefined) {
    ledState = (msg.payload.status_led === 1) ? 1 : 0;
}

// Logika histeresis
if (suhu > BATAS_ATAS) {
    ledState = 1;           // terlalu panas -> ON
} else if (suhu < BATAS_BAWAH) {
    ledState = 0;           // sudah cukup dingin -> OFF
}
// 30.0 <= suhu <= 31.5 : zona mati, state TIDAK berubah

context.set("ledState", ledState);
```

```
}
// 30.0 <= suhu <= 31.5 : zona mati, state TIDAK berubah

context.set("ledState", ledState);

// Indikator status di bawah node
node.status({
    fill: ledState ? "red" : "green",
    shape: "dot",
    text: "suhu " + suhu + " C | LED " + (ledState ? "ON" : "OFF")
});

// Kirim perintah ke topik kendali
return {
    topic: TOPIK_KENDALI,
    payload: { led: ledState }
};
```

Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):

1. Kalau baris volume dihapus

Data Node-RED (flows.json, pengaturan, dan konfigurasi broker) hanya tersimpan di dalam kontainer. Perintah docker compose down menghapus kontainer beserta datanya. Saat dinyalakan lagi (up -d), kontainer baru dibuat dari image bersih, sehingga kanvas Node-RED kosong dan semua alur

yang sudah dibuat hilang. Hal yang sama berlaku untuk data Mosquitto, yaitu pesan *retained* ikut hilang. Dengan volume, data tersimpan di folder laptop dan tetap ada walaupun kontainer dihapus.

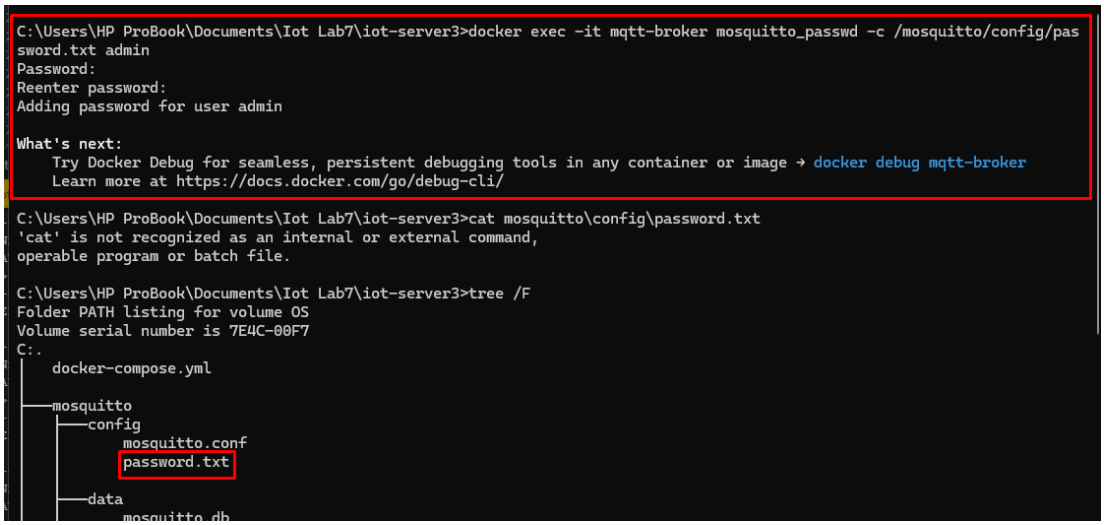
2. Bind Mount vs Named Volume

Bind Mount memetakan folder di host yang kita tentukan sendiri ke dalam kontainer, misalnya ./nodered:/data. Pengelolaannya manual oleh pengguna, dan isinya bisa dilihat serta diedit langsung dari laptop. Cara ini bergantung pada struktur folder dan *permission* di host. Bind mount cocok untuk konfigurasi dan pengembangan.

Named Volume adalah penyimpanan yang dikelola Docker di area penyimpanannya sendiri, misalnya nodered_data:/data. Pengelolaannya lewat perintah docker volume. Cara ini tidak bergantung pada struktur folder host, sehingga lebih portabel. Named volume cocok untuk data produksi.

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

Pengamanan Broker dengan Username dan Password



Isi file mosquitto.conf

```
# Listener MQTT standar
listener 1883
protocol mqtt

# Listener WebSockets
listener 9001
protocol websockets

# Keamanan: anonim dimatikan, wajib login
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

# Persistensi
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

Restart broker

```
C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker

C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>docker logs mqtt-broker --tail 20
1793010864: Restored 0 subscriptions
1793010864: Restored 0 client messages
1793010864: mosquitto version 2.1.2 starting
1793010864: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1793010864: Bridge support available.
1793010864: Persistence support available.
1793010864: TLS support available.
1793010864: TLS-PSK support available.
1793010864: Websockets support available.
1793010864: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1793010864: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1793010864: Opening ipv4 listen socket on port 9001.
1793010864: Opening ipv6 listen socket on port 9001.
1793010864: mosquitto version 2.1.2 running
1793010864: New connection from 172.19.0.1:39774 on port 1883.
1793010864: New client connected from 172.19.0.1:39774 as mqtt-explorer-0bc9b698 (p4, c1, k60).
1793010878: New connection from 172.19.0.2:45316 on port 1883.
1793010878: New client connected from 172.19.0.2:45316 as noderede441055e87ef8755 (p4, c1, k60).
1793010883: New connection from 172.19.0.1:60848 on port 1883.
1793010883: New client connected from 172.19.0.1:60848 as ESP8266_Local_Node01 (p4, c1, k15).

C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>
```

GAMBAR

```
C:\Users\HP ProBook\Documents\Iot Lab7\iot-server3>   docker exec mqtt-broker mosquitto_sub -t "#" -v
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.10,"kelembapan":48.90,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":48.90,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.10,"kelembapan":48.60,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":48.60,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":48.60,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":48.70,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":48.70,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":48.60,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.00,"kelembapan":47.90,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
kampus/labiot/telemetri {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":25.90,"kelembapan":48.00,"status_led":0}
kampus/labiot/kendali {"led":0}
```

```
Output   Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')   New Line
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.102.31.29)... Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0)
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.102.31.29)... Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0)
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.102.31.29)... Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0)
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.102.31.29)... Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0)
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.102.31.29)... Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0)
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.102.31.29)... Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0)
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":25.00,"kelembapan":46.30,"status_led":0}

----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":25.00,"kelembapan":46.40,"status_led":0}

----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
----------------------------------------
```

HASIL

Akun admin berhasil dibuat dengan mosquitto_passwd, dan berkas password.txt muncul di folder mosquitto/config/ berisi kata sandi yang sudah di-*hash*, bukan teks asli. Setelah mosquitto.conf

diubah menjadi allow_anonymous false dan password_file ditambahkan, broker di-restart dan menolak akses tanpa kredensial. Hal ini terbukti dari pesan Connection Refused: not authorised saat mencoba konek anonim. Pada kondisi ini, status node mqtt in dan mqtt out di Node-RED berubah menjadi merah (*disconnected*), dan Serial Monitor NodeMCU berulang kali menampilkan Gagal (rc=5) yang berarti *Not Authorized*. Setelah kode NodeMCU diperbarui dengan client.connect(clientId, "admin", "rahasia123"), Serial Monitor menampilkan Terhubung dengan Autentikasi Sah! (rc=0) dan telemetri kembali terkirim setiap 4 detik. Pada Node-RED, username dan password diisi di tab Security konfigurasi Mosquitto Local, lalu di-deploy, sehingga status node kembali hijau (*connected*) dan data telemetri tampil di panel Debug. Saat suhu melewati 31 °C, LED menyala otomatis oleh rule engine, dan padam kembali saat suhu turun. Dengan demikian, hanya klien yang memiliki kredensial sah yang dapat mengakses broker, sementara seluruh alur telemetri dan otomasi tetap berjalan normal.